

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki	Data: 28.05.2026
Przedmiot: Inżynieria oprogramowania Kierunek: Informatyka Semestr IV Zespół: 1. Oliwia Banachowska 2. Amelia Dakowicz	Prowadzący: mgr inż. Bruno Mirčevski

Podział pracy:

- Amelia – diagramy przypadków użycia, czynności, przebiegu i stanów
- Oliwia – diagram klas i wdrożenia, dokumentacja

Adres repozytorium: https://github.com/adakowicz/projekt_IO

1. Treść zadania projektowego

Stworzyliśmy system o nazwie „MovieLoop”, który wspomaga zarządzanie kinem oraz pozwala na sprzedaż biletów online. System umożliwia użytkownikom także przeglądanie repertuaru, wyszukiwanie filmów, rezerwację miejsc oraz zakup biletów. Aplikacja pozwala administratorowi na zarządzanie repertuarem, salami kinowymi, seansami, cenami biletów oraz użytkownikami. Istnieje również opcja generowania raportów oraz zarządzanie opiniami użytkowników.

2. Cel budowania systemu, jego zakres, kontekst, przewidywalne mierzalne i niemierzalne wartości z jego wdrożenia

• Cel budowania systemu:

Głównym celem budowy systemu jest usprawnienie procesu zarządzania kinem oraz umożliwienie użytkownikom wygodnego oraz łatwego zakupu biletów online. System ma za zadanie wspierać zarówno klientów jak i administratorów, którzy są odpowiedzialni za repertuar, zarządzanie seansami oraz prowadzą kontrolę nad sprzedażą. Dzięki wprowadzeniu takiej automatyzacji można zapobiec błędom ludzkim w procesie obsługi rezerwacji oraz zwiększyć wygodę klienta podczas korzystania z usług kina. Dodatkowym aspektem jest stworzenie systemu, który umożliwi dalszą rozbudowę o nowe funkcjonalności np. programy lojalnościowe czy obsługę wielu oddziałów w różnych miastach.

• Zakres systemu:

- zarządzanie repertuarem kina
- zarządzanie filmami i salami
- dodawanie i edytowanie seansów
- rejestracja i logowanie użytkowników
- przeglądanie repertuaru
- filtrowanie oraz wyszukiwanie filmów

- rezerwacja miejsc na wybrany seans
 - zakup biletów online
 - obsługa płatności
 - generowanie raportów sprzedaży
 - zarządzanie użytkownikami systemu
 - dodawanie opinii, ocen i komentarzy na temat filmów
- Kontekst działania:
 MovieLoop zostało zaprojektowane z myślą o małym lub średniej wielkości kinie, które oferuje sprzedaż biletów zarówno stacjonarnie jak i online. Ma ono umożliwiać jednoczesną obsługę wielu użytkowników korzystających z systemu przez przeglądarkę internetową. System będzie wykorzystywany przez klientów chcących zarezerwować lub kupić bilety oraz przez administratorów do zarządzania pracą kina. Projekt uwzględnia także możliwość dalszego rozwoju w przyszłości o dodatkowe moduły np. związane z promocjami.
 - Przewidywane korzyści mierzalne wynikające z wdrożenia systemu:
 - skrócenie średniego czasu zakupu biletu z ok. 5 minut na 2 minuty
 - zmniejszenie liczby błędów wynikających z ręcznej rezerwacji o około 70%
 - ograniczenie występowania kolejek do kas kina z powodu przeniesienia części sprzedaży do systemu online
 - automatyzacja generowania raportów
 - możliwość jednoczesnej obsługi przez co najmniej 150 użytkowników
 - przyspieszenie procesu wyszukiwania repertuaru i dostępnych miejsc na sali dla klientów
 (Wartości zostały podane na podstawie średniego czasu wypełnienia standardowych formularzy webowych w porównaniu do rozmowy „na żywo” z pracownikiem)
 - Przewidywane korzyści niemierzalne:
 - zwiększenie wygody użytkowników
 - poprawa organizacji pracy kina
 - nowoczesny i bardziej intuicyjny proces obsługi klienta
 - poprawa czytelności repertuaru oraz dostępności szczegółów filmów
 - możliwość łatwiejszego zarządzania sprzedażą
 - zwiększenie atrakcyjności oferowanych usług

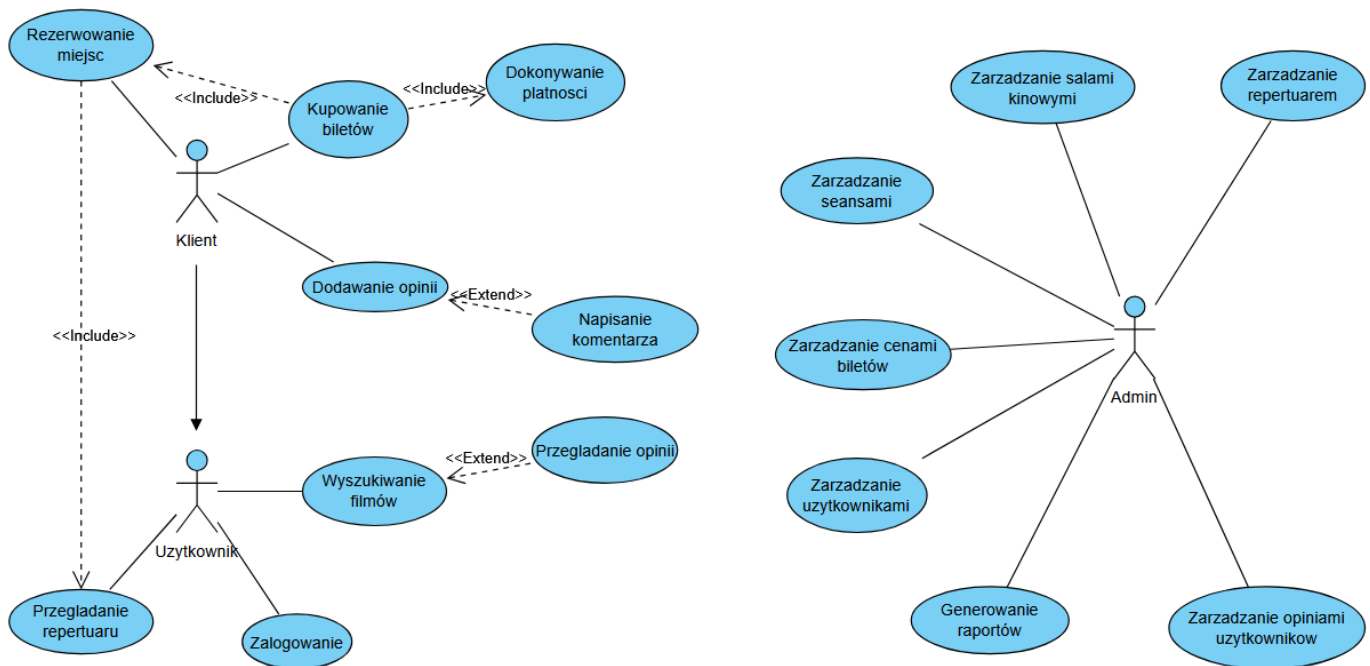
3. Słownik

POJĘCIE	OPIS
Użytkownik	Osoba korzystająca z systemu
Administrator	Osoba zarządzająca systemem, repertuarem i użytkownikami
Klient	Użytkownik wykonujący rezerwację lub zakup biletu

Film	Produkcja filmowa wyświetlana w kinie
Seans	Konkretna data i godzina wyświetlania filmu
Sala kinowa	Sala w jakiej odbywają się seanse
Rezerwacja	Tymczasowe zarezerwowanie miejsca w sali na wybrany seans
Bilet	Potwierdzenie zakupu miejsca na konkretny seans
Płatność	Operacja związana z opłaceniem biletu
Repertuar	Lista dostępnych i aktualnych seansów
Konto użytkownika	Dane (w postaci adresu email i hasła), które umożliwiają zalogowanie się do systemu
Raport sprzedaży	Zestawienie danych dotyczących sprzedaży biletów
Opinia	Ocena i komentarz użytkownika na temat wybranego filmu

4. Perspektywa przypadków użycia

4.1 Diagramy przypadków użycia



- Opisy tekstowe wszystkich aktorów
Użytkownik

Osoba korzystająca z podstawowych funkcjonalności systemu, takich jak przeglądanie repertuaru, wyszukiwanie filmów, logowanie do systemu oraz sprawdzanie opinii innych użytkowników.

Klient

Zalogowany użytkownik systemu, posiadający rozszerzone uprawnienia użytkownika takie jak dokonywanie rezerwacji miejsc, zakup biletów online oraz dodawanie opinii i komentarzy dotyczących filmów.

Admin

Aktor odpowiedzialny za zarządzanie systemem kina (repertuarem, seansami, salami kinowymi, cenami biletów, użytkownikami oraz opiniami). Może również generować raporty sprzedaży i statystyki działania systemu.

- Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia
 - opis przypadku użycia „Rezerwowanie miejsc”:
 - 1. uczestniczący aktorzy: Klient
 - 2. podstawowy ciąg zdarzeń:
 - System wyświetla formularz umożliwiający dokonanie rezerwacji,
 - Klient wybiera dostępne miejsca na sali po wcześniejszym zapoznaniu się z repertuarem (przypadek użycia Przeglądanie repertuaru) i wybraniu interesującego go filmu,
 - Klient zatwierdza rezerwację,
 - System weryfikuje poprawność wyboru,
 - System zapisuje dane rezerwacji i wyświetla komunikat o jej przyjęciu.
 - 3. alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) System stwierdza niepoprawność wyboru
System wyświetla formularz ponownie. Klient poprawia dane i ponownie zatwierdza rezerwację.
 - b) Przekroczenie maksymalnego czasu realizacji
System wyświetla odpowiedni komunikat i aktualizuje dane. Klient ponownie dokonuje rezerwacji.
 - c) Klient rezygnuje z zarezerwowanych miejsc
Klient wybiera opcję anulowania operacji. System przerywa proces i wraca do stanu sprzed rozpoczęcia działania bez zapisywania danych.
 - 4. zależności czasowe
 - a) częstotliwość wykonania: kilkadziesiąt razy dziennie
 - b) przewidywane spiętrzenia: okresy premier filmowych, weekendy oraz święta
 - c) typowy czas realizacji: ~2-5 minut
 - d) maksymalny czas realizacji: 15 minut
 - 5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Otrzymanie informacji o numerze rezerwacji.
Zapisanie danych i możliwość ich sprawdzenia w panelu użytkownika.
 - opis przypadku użycia „Wyszukiwanie filmów”:

1. uczestniczący aktorzy: Użytkownik

2. podstawowy ciąg zdarzeń:

- System wyświetla formularz wyszukiwania filmów,
- Użytkownik wpisuje nazwę filmu lub wybiera kryteria wyszukiwania,
- Użytkownik zatwierdza wyszukiwanie,
- System przeszukuje bazę filmów w poszukiwaniu tych pasujących do wskazanych kryteriów i wyświetla ich listę,
- Użytkownik wybiera interesujący go film, opcjonalnie przegląda wystawione opinie (przypadek użycia Przeglądanie opinii).

3. alternatywne ciągi zdarzeń

a) System nie znajduje pasujących filmów do wskazanych kryteriów

System wyświetla komunikat o braku wyników. Użytkownik może zmienić kryteria wyszukiwania i ponowić próbę.

b) Użytkownik rezygnuje z wyszukiwania

Użytkownik wybiera opcję anulowania operacji. System wraca do poprzedniego widoku bez wykonywania wyszukiwania.

4. zależności czasowe

a) częstotliwość wykonania: wielokrotnie w ciągu dnia

b) przewidywane spiętrzenia: godziny wieczorne, weekendy oraz okres premier filmowych

c) typowy czas realizacji: ~ 1 minuta

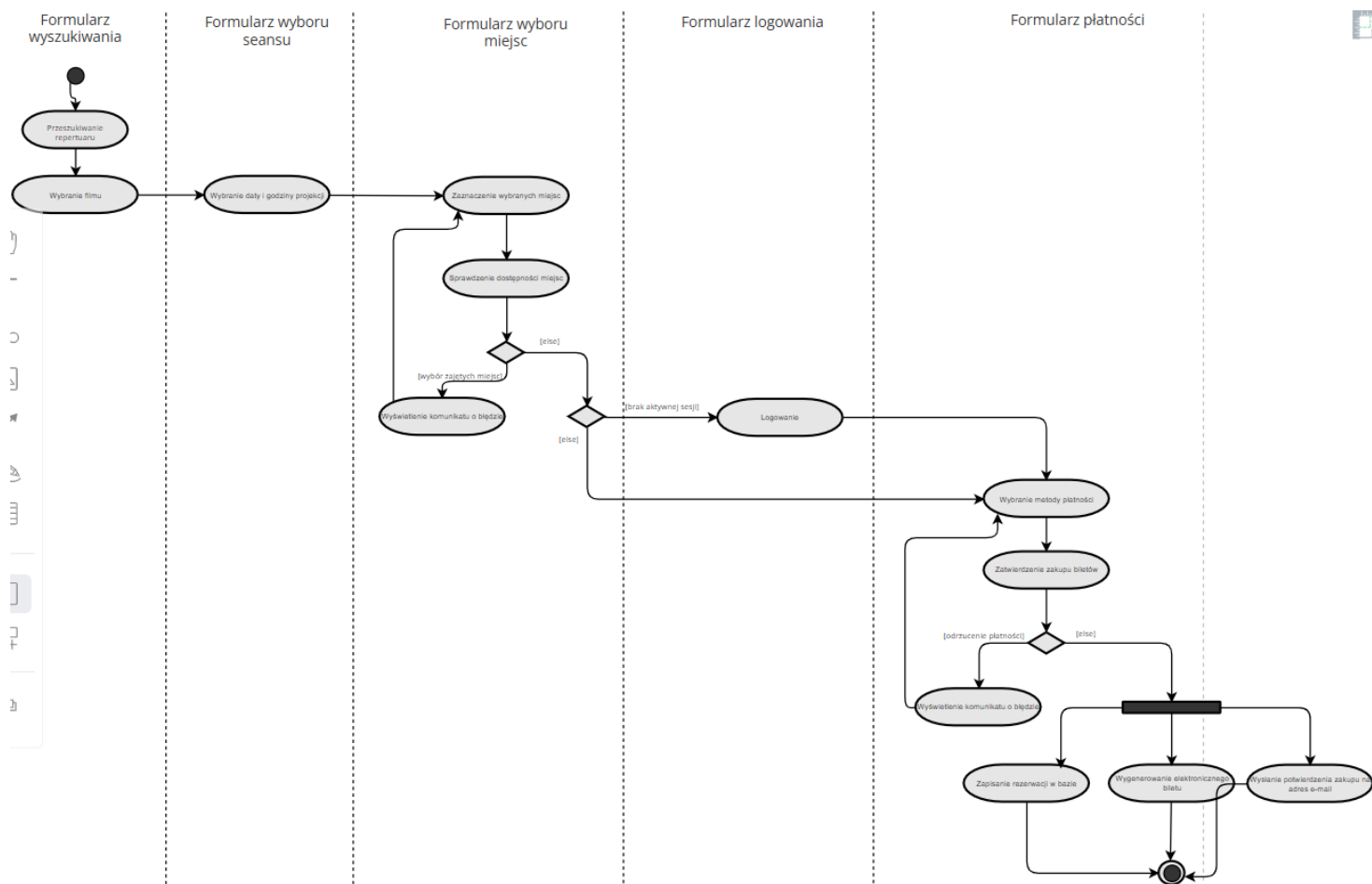
d) maksymalny czas realizacji: 5 minut

5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

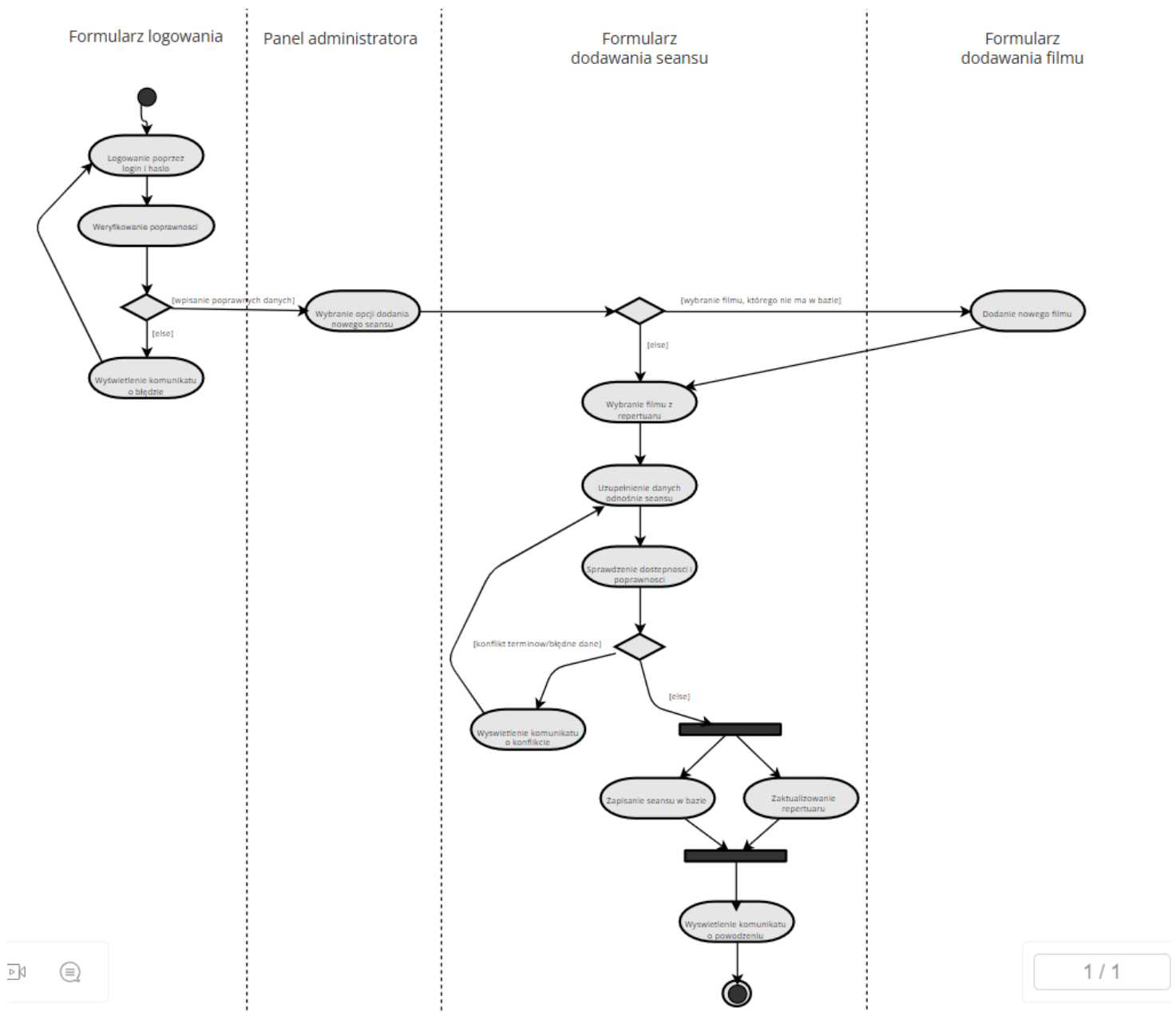
Wyświetlenie listy filmów zgodnych z podanymi kryteriami. Możliwość przejścia do szczegółów filmu.

4.2 Diagramy czynności

- Realizacja procesu zakupu biletu online w systemie „MovieLoop” przebiega w następujący sposób. Użytkownik, za pomocą formularza wyszukiwania, przeszukuje repertuar. Po wybraniu filmu system otwiera formularz wyboru seansu, w którym użytkownik wybiera datę oraz godzinę projekcji. Następnie system wyświetla formularz wyboru miejsc wraz z planem sali kinowej. Użytkownik zaznacza wybrane miejsca, a system rezerwacji sprawdza ich dostępność. W przypadku, gdy wybrane miejsca są zajęte, system wyświetla komunikat o błędzie i umożliwia ponowny wybór miejsc. Jeżeli miejsca są dostępne, użytkownik przechodzi do formularza logowania, jeśli nie posiada aktywnej sesji w systemie. Po poprawnym zalogowaniu system otwiera formularz płatności, w którym użytkownik wybiera metodę płatności i zatwierdza zakup biletów. W przypadku odrzucenia płatności system wyświetla komunikat o błędzie i umożliwia ponowienie operacji. Jeżeli płatność zostanie zrealizowana poprawnie, system zapisuje rezerwację w bazie danych, generuje bilet elektroniczny oraz wysyła potwierdzenie zakupu na adres e-mail użytkownika. Proces zakupu biletu zostaje zakończony.



- Realizacja procesu dodawania seansu w systemie „MovieLoop” przebiega w następujący sposób. Administrator korzysta z formularza logowania, w którym podaje login oraz hasło. System weryfikuje poprawność danych logowania. W przypadku błędnych danych formularz wyświetla komunikat o błędach i umożliwia ponowne logowanie. Po poprawnym zalogowaniu administrator przechodzi do panelu administratora i wybiera opcję dodania nowego seansu. System otwiera formularz dodawania seansu, w którym administrator wybiera film z repertuaru lub przechodzi do formularza dodawania filmu, jeżeli wybranego filmu nie ma jeszcze w bazie danych. Następnie administrator uzupełnia dane dotyczące seansu, takie jak sala kinowa, data, godzina oraz cena biletu. System sprawdza dostępność wybranej sali i poprawność wprowadzonych danych. W przypadku konfliktu terminów lub błędnych danych formularz wyświetla odpowiedni komunikat i wymaga poprawienia informacji. Po poprawnej weryfikacji system zapisuje seans w bazie danych oraz aktualizuje repertuar dostępny dla użytkowników. Administrator otrzymuje komunikat potwierdzający poprawne dodanie seansu, a proces zostaje zakończony.



4.3 Diagramy interakcji (przebiegu) z opisem tekstowym komunikatów

- W systemie wspomagającym internetową rezerwację biletów kinowych użytkownik chcąc znaleźć odpowiedni seans filmu, wyszukuje dostępne terminy oraz sprawdza możliwość rezerwacji określonej liczby miejsc. W tym celu obiekt klasy Klient tworzy obiekt tymczasowy klasy Rezerwacja, który po zakończeniu procesu rezerwacji jest usuwany. Możliwość dokonania rezerwacji zależy od wybranego seansu oraz liczby wolnych miejsc na sali.

Narysuj diagram przebiegu dla opisanej sytuacji.

Klasy i metody do wykorzystania:

Repertuar

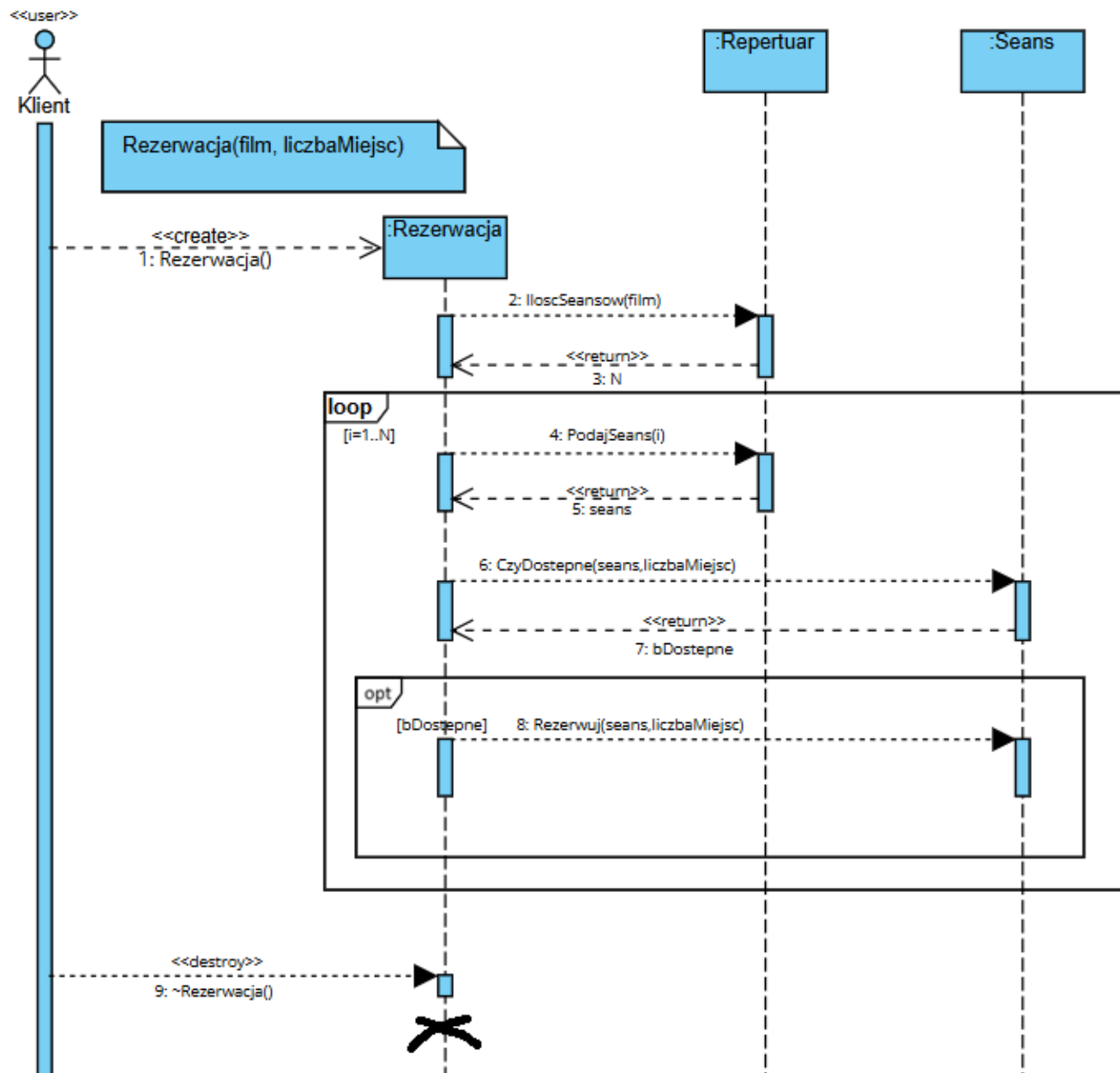
- IlośćSeansów(film) – zwraca liczbę dostępnych seansów
- PodajSeans(nr) – zwraca seans o podanym numerze

Seans

- CzyDostępne(seans,liczbaMiejsc) – sprawdza, czy dostępna jest podana liczba miejsc
- Rezerwuj(seans,liczbaMiejsc) – dokonuje rezerwacji miejsc

Rezerwacja

- Rezerwacja(film, liczbaMiejsc) – konstruktor inicjujący wyszukiwanie seansu



Opis tekstowy komunikatów ((o) = obiekt):

Klient(o) tworzy Rezerwacja(o), podając wybrany film oraz liczbę miejsc. Rezerwacja(o) pobiera z Repertuar(o) liczbę dostępnych seansów. Rezerwacja(o) pobiera kolejne seanse z Repertuar(o). Rezerwacja(o) sprawdza w Seans(o), czy dostępna jest wymagana liczba miejsc. Jeśli miejsca są dostępne, Rezerwacja(o) wysyła do Seans(o) opcjonalne polecenie dokonania rezerwacji miejsc. Po zakończeniu procesu obiekt Rezerwacja(o) zostaje usunięty.

- W systemie wspomagającym zarządzanie kinem „MovieLoop” administrator chce dodać nowy seans do repertuaru kina. W tym celu obiekt klasy Administrator tworzy obiekt tymczasowy klasy DodawanieSeansu, który po zakończeniu procesu jest usuwany. Dodanie seansu zależy od dostępności sali kinowej w wybranym terminie.

Narysuj diagram przebiegu dla opisanej sytuacji.

Klasy i metody do wykorzystania:

SalaKinowa

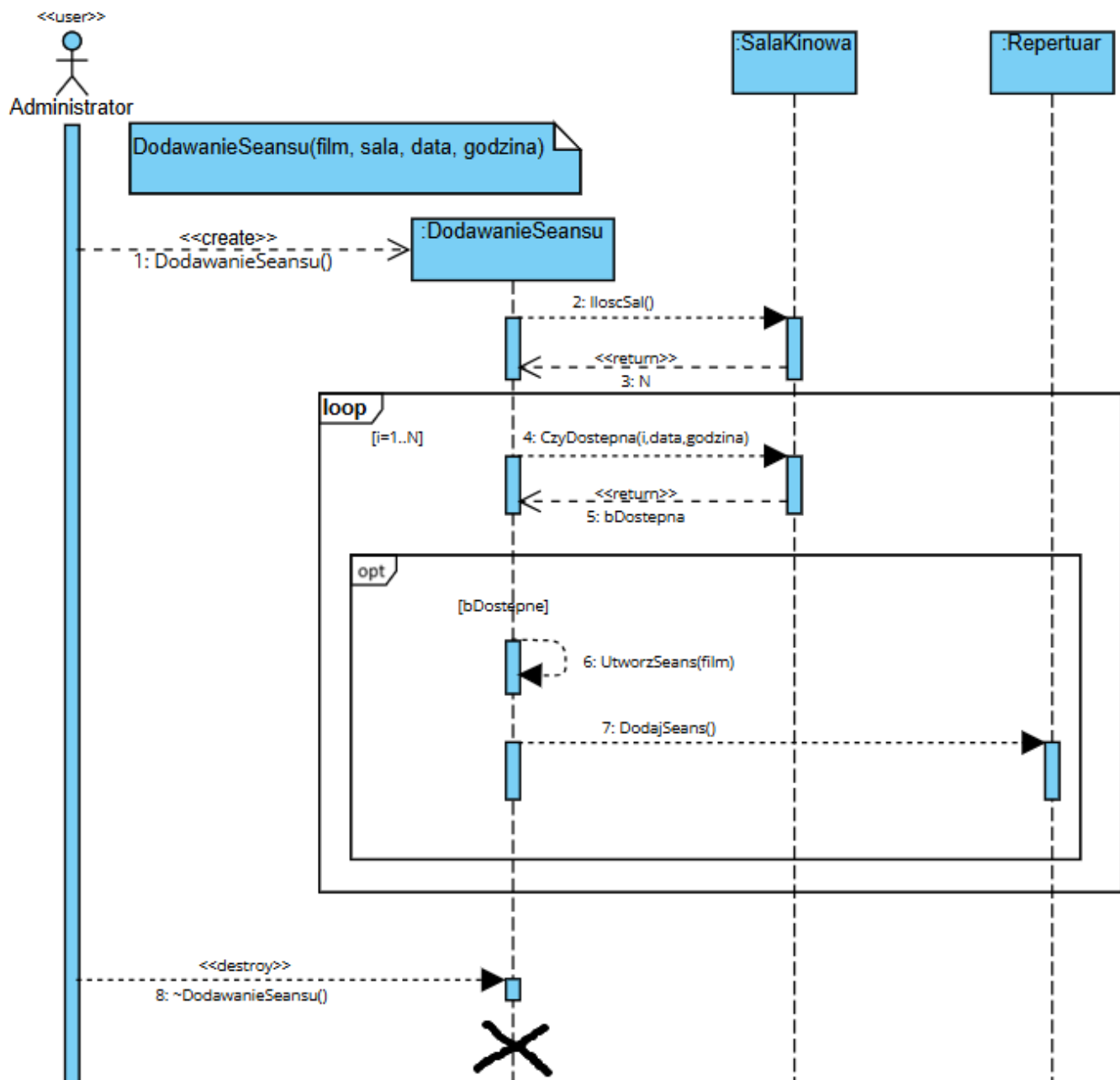
- IlośćSal() – zwraca liczbę dostępnych sal
- CzyDostępna(nr,data,godzina) - sprawdza, czy konkretna sala jest dostępna w danych terminie

Repertuar

- DodajSeans() - dodaje seans do repertuaru

DodawanieSeansu

- DodawanieSeansu(film, sala, data, godzina) – konstruktor rozpoczynający proces dodawania seansu
- UtwórzSeans(film) – tworzy nowy seans



Opis tekstowy komunikatów ((o) = obiekt):

Administrator(o) tworzy obiekt DodawanieSeansu(o). DodawanieSeansu(o) pobiera z SalaKinowa(o) ilość dostępnych sal. DodawanieSeansu(o) sprawdza w SalaKinowa(o), czy sala jest dostępna w wybranym terminie. Jeśli sala jest dostępna, DodawanieSeansu(o) tworzy nowy seans. DodawanieSeansu(o) wysyła do Repertuar(o) polecenie dodania seansu do repertuaru. Po zakończeniu procesu obiekt DodawanieSeansu(o) zostaje usunięty.

5. Perspektywa projektowa

5.1 Proponowana architektura systemu

MovieLoop został zaprojektowany w architekturze klient-serwer. Użytkownicy korzystają z aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej oraz paneli administracyjnych i pracowniczych. Cała komunikacja z systemem odbywa się przez sieć Internet oraz lokalną sieć kina.

Główna logika systemu znajduje się po stronie serwera, który odpowiada za obsługę logowania, zarządzanie repertuarem, komunikację z bazą danych oraz obsługę rezerwacji i płatności.

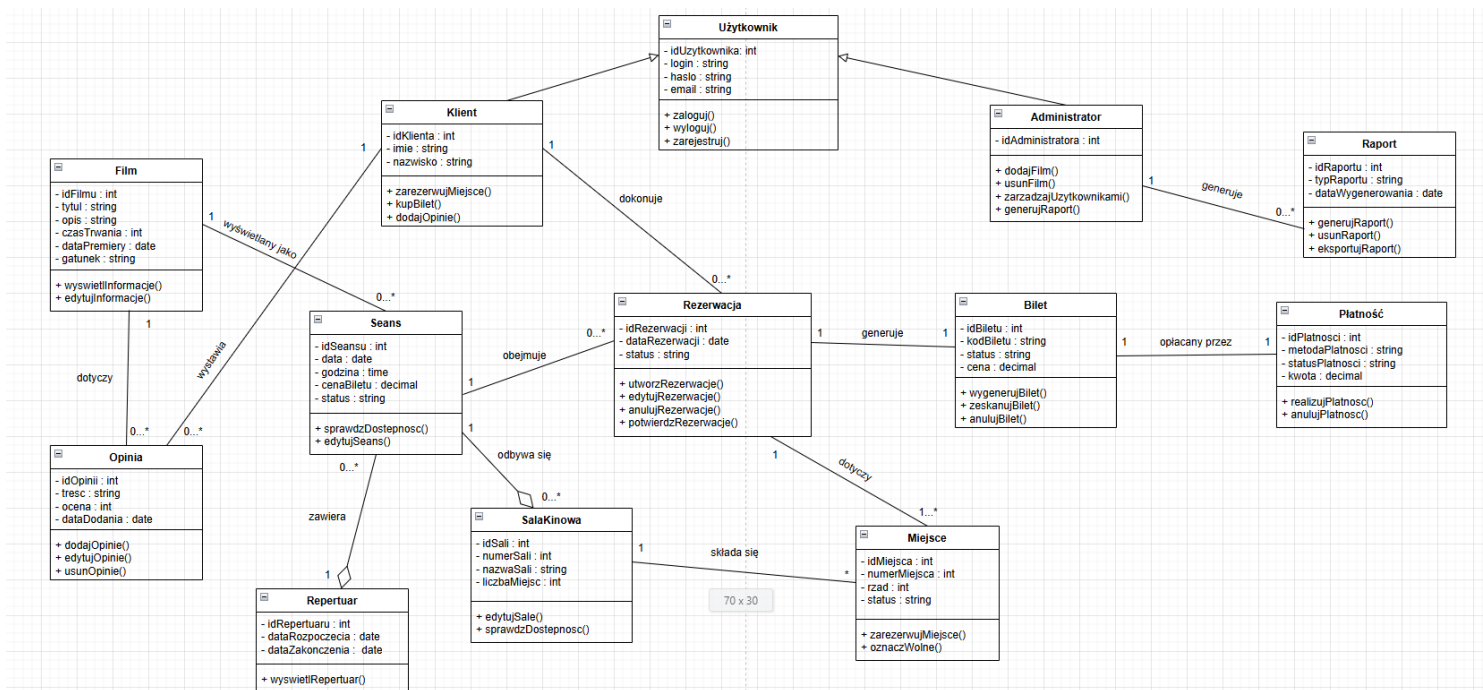
Wszystkie dane są przechowywane w relacyjnej bazie danych Microsoft SQL Server. Zawiera ona informacje o użytkownikach, filmach, seansach, rezerwacjach, płatnościach i biletach.

Aplikacja składa się z poniższych modułów:

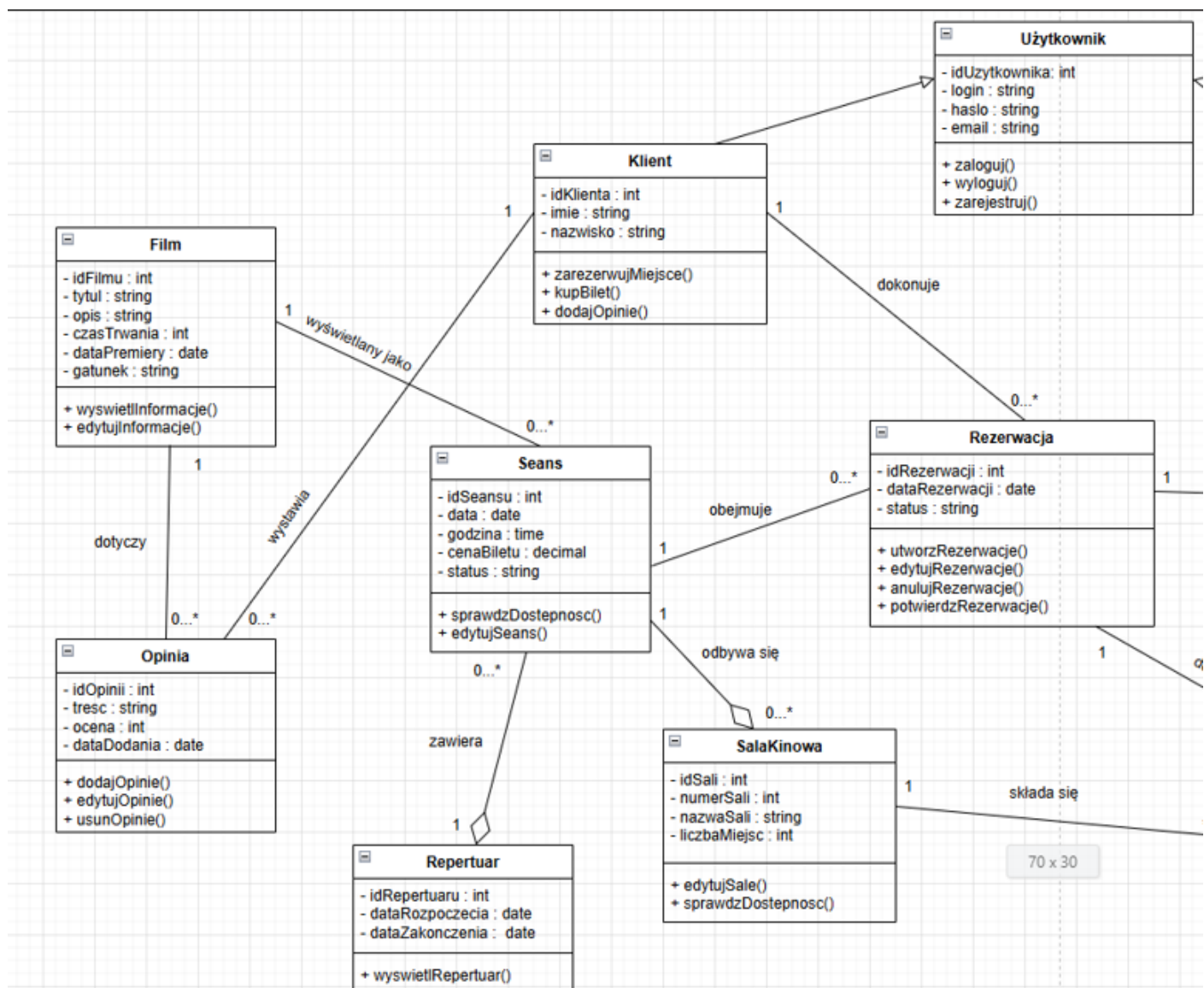
- moduł administratora
- moduł użytkownika
- moduł rezerwacji
- moduł płatności
- moduł raportów i statystyk

Taki podział pozwala na łatwą rozbudowę systemu w przyszłości oraz oddzielenie od siebie poszczególnych funkcjonalności systemu.

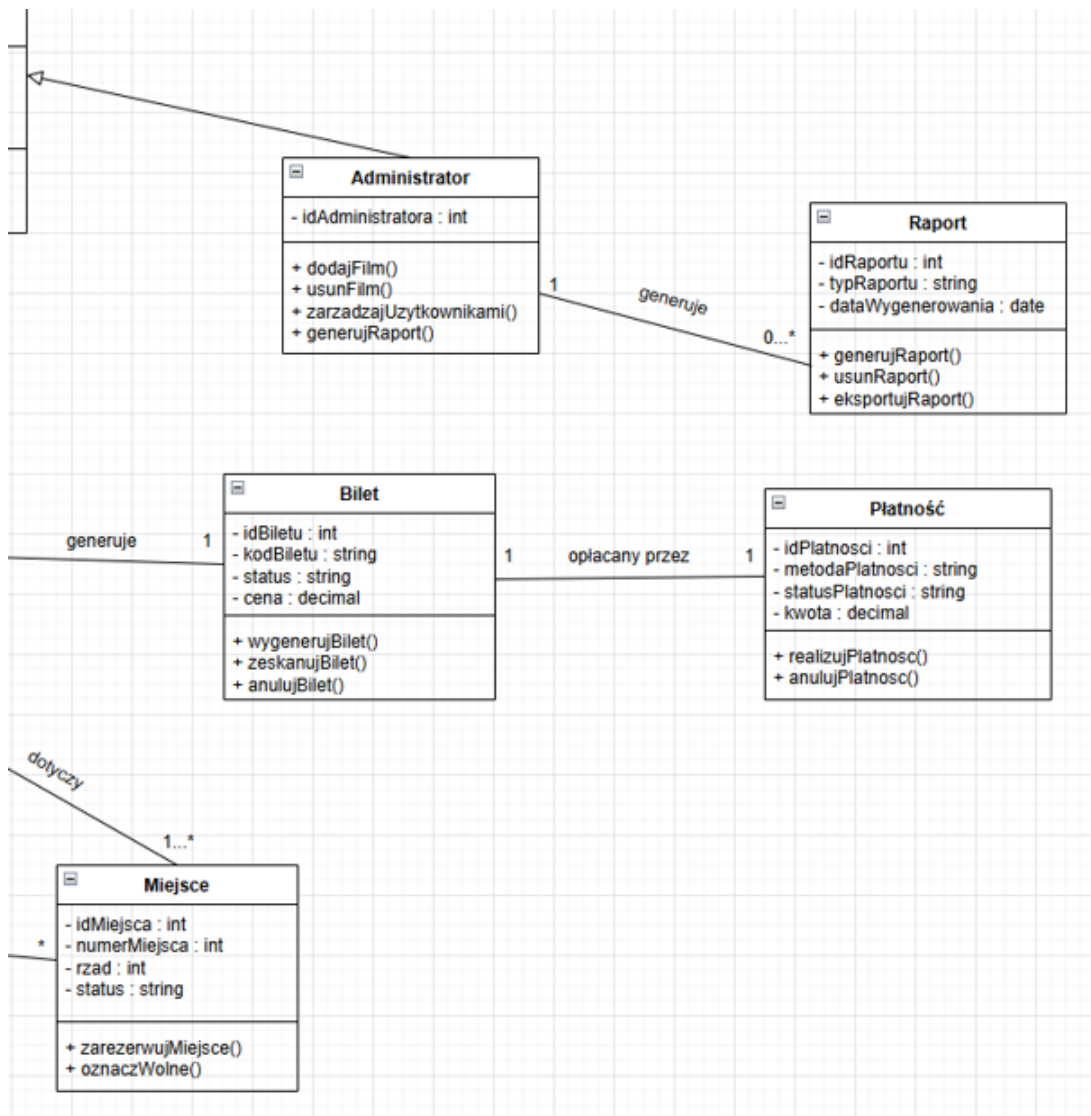
5.2 Diagramy klas



Cały diagram.



Przybliżenie na część 1.



Przybliżenie na część 2.

5.3 Wykaz wszystkich klas z opisem tekstowym elementów (uporządkowany alfabetycznie)

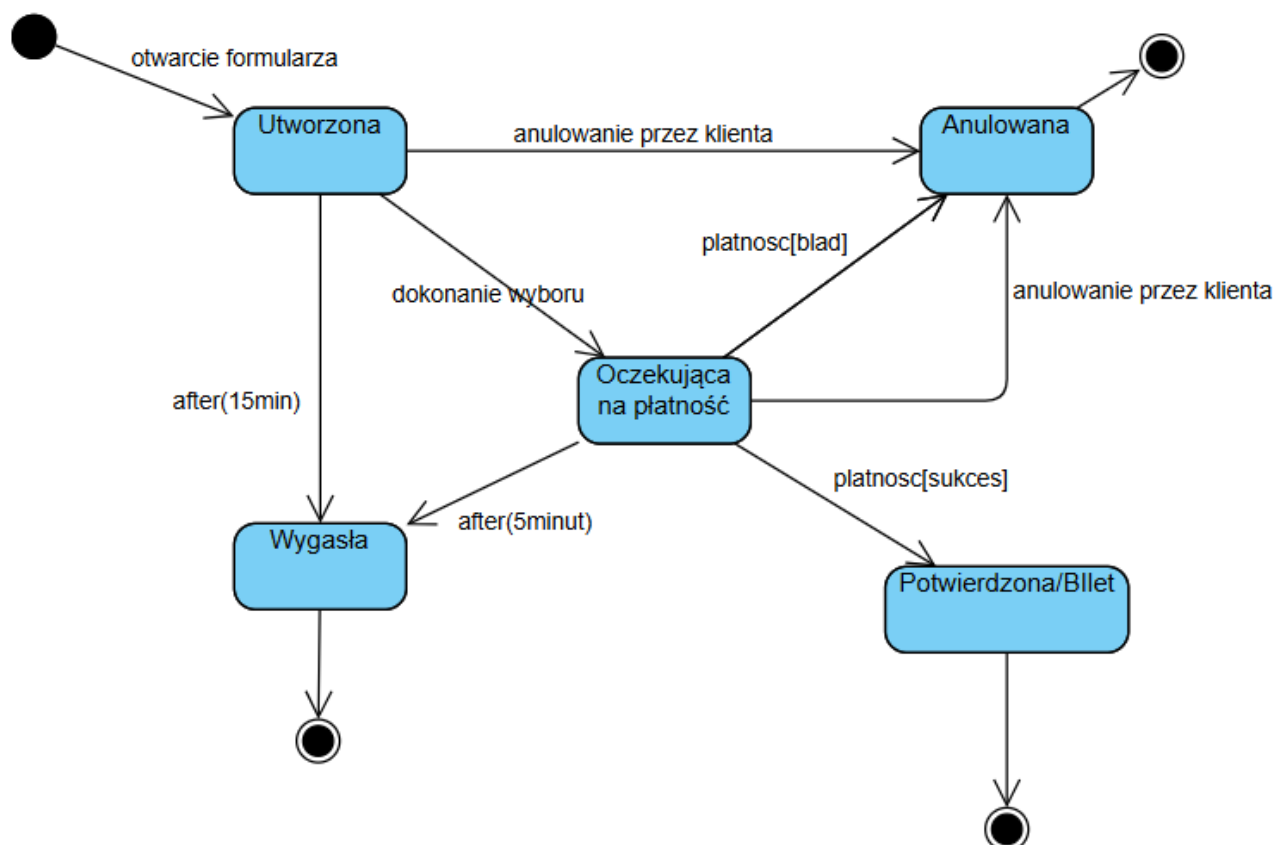
Nazwa klasy	Opis	Atrybuty	Metody
Administrator	Reprezentuje administratora systemu i dziedziczy po klasie Użytkownik	- idAdministradora	- dodajFilm() - usunFilm() - zarządzajUzytkownikami() - generujRaport()
Bilet	Reprezentuje bilet na seans	- idBiletu - kodBiletu - status - cena	- wygenerujBilet() - zeskanujBilet() - anulujBilet()
Film	Reprezentuje informacje o filmie	- idFilmu - tytuł - opis - czasTrwania - dataPremiery - gatunek	- wyswietlInformacje() - edytujInformacje()

Klient	Reprezentuje klienta, który korzysta z systemu i dziedziczy po klasie Użytkownik	- idKlienta - imie - nazwisko	- zarezerwujMiejsce() - kupBilet() - dodajOpinie()
Miejsce	Reprezentuje konkretne miejsce na sali kinowej	- idMiejsca - numerMiejsca - rzad - status	- zarezerwujMiejsce() - oznaczWolne()
Opinia	Reprezentuje opinię użytkownika o wybranym filmie	- idOpinii - tresc - ocena - dataDodania	- dodajOpinie() - edytujOpinie() - usunOpinie()
Płatność	Reprezentuje płatność za bilet	- idPlatnosci - metodaPlatnosci - statusPlatnosci - kwota	- realizujPlatnosc() - anulujPlatnosc()
Raport	Reprezentuje raporty sprzedaży i statystyki	- idRaportu - typRaportu - dataWygenerowania	- generujRaport() - usunRaport() - eksportujRaport()
Repertuar	Reprezentuje repertuar kina	- idRepertuaru - dataRozpoczenia - dataZakonczenia	- wyswietlRepertuar()
Rezerwacja	Reprezentuje rezerwację miejsc/miejsca na seans	- idRezerwacji - dataRezerwacji - status	- utworzRezerwacje() - edytujRezerwacje() - anulujRezerwacje() - potwierdzRezerwacje()
SalaKinowa	Reprezentuje salę kinową	- idSali - numerSali - nazwaSali - liczbaMiejsc	- edytujSale() - sprawdzDostepnosc()
Seans	Reprezentuje pojedynczy seans filmu	- idSeansu - data - godzina - cenaBiletu - status	- sprawdzDostepnosc() - edytujSeans()
Użytkownik	Reprezentuje dane użytkownika systemu	- idUzytkownika - login - haslo - email	- zaloguj() - wyloguj() - zarejestruj()

5.4 Diagramy stanów

Projektowany jest system „MovieLoop”, w którym użytkownik może rezerwować miejsca na seans filmowy. Proces rezerwacji rozpoczyna się od otwarcia dedykowanego formularza, co skutkuje utworzeniem nowej

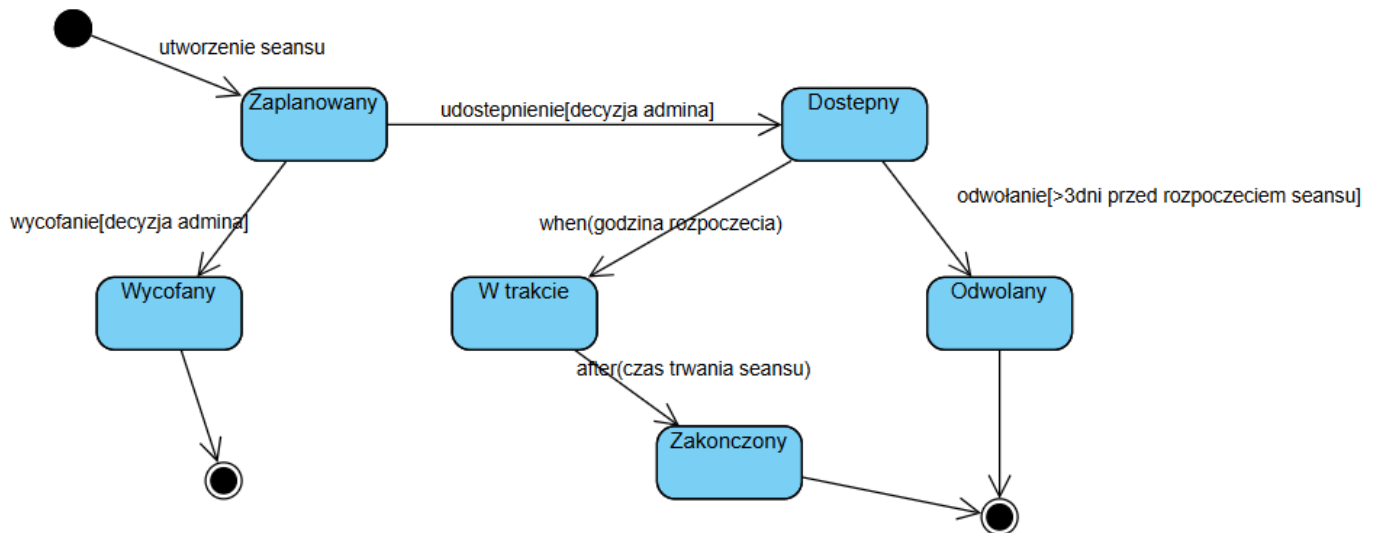
rezerwacji. Następnie klient ma maksymalnie 15 minut na wybór seansu oraz miejsc. Po dokonaniu wyboru rezerwacja przechodzi do stanu oczekiwania na płatność. Na tym etapie użytkownik ma 5 minut na realizację płatności. Jeśli użytkownik nie zakończy wyboru w ciągu 15 minut lub nie dokona płatności w ciągu 5 minut, rezerwacja automatycznie przechodzi do stanu „Wygasa”, a następnie zostaje zakończona. W przypadku poprawnej realizacji płatności rezerwacja zostaje potwierdzona i przekształcona w bilet. W przypadku błędu płatności system automatycznie anuluje rezerwację. Klient ma możliwość anulowania rezerwacji w dowolnym momencie procesu.



Stany klasy Rezerwacja:

- **Utworzona**
Stan początkowy rezerwacji po otwarciu formularza. Użytkownik może w tym czasie dokonać wyboru seansu i miejsc lub anulować rezerwację.
- **Oczekująca na płatność**
Stan, w którym użytkownik dokonał wyboru seansu i miejsc i przechodzi do etapu realizacji płatności.
- **Potwierdzona / Bilet**
Stan końcowy oznaczający, że płatność została zrealizowana poprawnie, a rezerwacja została przekształcona w bilet.
- **Anulowana**
Stan końcowy oznaczający, że rezerwacja została anulowana przez użytkownika lub system (np. w wyniku błędu płatności).
- **Wygasa**
Stan końcowy oznaczający, że rezerwacja nie została ukończona w wymaganym czasie i automatycznie wygasa.

Projektujemy system „MovieLoop”, w którym administrator zarządza seansami filmowymi. Proces rozpoczyna się od utworzenia nowego seansu oraz przypisania do niego filmu, sali kinowej oraz godziny rozpoczęcia. Po utworzeniu seans znajduje się w stanie „Zaplanowany” i nie jest jeszcze dostępny dla użytkowników. Administrator może udostępnić seans do sprzedaży, co powoduje jego publikację w repertuarze i przejście do stanu „Dostępny”. W tym stanie użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji miejsc oraz zakupu biletów. Administrator ma możliwość wycofania seansu przed jego udostępnieniem, co powoduje przejście do stanu „Wycofany”. Może również odwołać seans dostępny w sprzedaży, pod warunkiem, że nastąpi to odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem projekcji. W momencie osiągnięcia godziny rozpoczęcia seansu przechodzi on do stanu „W trakcie”. Po zakończeniu projekcji seans przechodzi do stanu „Zakończony”.



Stany klasy Seans:

- **Zaplanowany**
Stan początkowy seansu po jego utworzeniu przez administratora. Seans nie jest jeszcze widoczny w repertuarze i nie można dokonywać rezerwacji.
- **Dostępny**
Seans został udostępniony użytkownikom i jest widoczny w repertuarze. W tym stanie możliwe jest rezerwowanie miejsc oraz zakup biletów.
- **W trakcie**
Seans trwa – projekcja filmu została rozpoczęta. W tym stanie nie można już dokonywać rezerwacji ani zakupu biletów.
- **Zakończony**
Stan końcowy oznaczający, że seans został zrealizowany i zakończony.
- **Odwołany**
Stan końcowy oznaczający, że seans został anulowany przez administratora przed jego rozpoczęciem.
- **Wycofany**
Stan końcowy oznaczający, że seans został usunięty z systemu przed jego udostępnieniem użytkownikom.

5.5 Propozycje interfejsu użytkownika

Poniżej zostały zamieszczone przykładowe propozycje interfejsu aplikacji. Cały system został zaprojektowany tak, aby był przejrzysty oraz intuicyjny w obsłudze dla wszystkich osób, które będą z niego korzystały.

MovieLoop

Przeglądaj repertuar kina

**Filmy**
Zobacz dostępne filmy oraz szczegóły seansów.

**Seanse**
Sprawdź aktualny harmonogram seansów.

Widok dla użytkownika niezalogowanego.

Lista filmów

← Strona główna

Wszystkie gatunki

▼

Szukaj

Tytuł	Opis	Czas trwania	Data premiery	Poster	Ocena
Barbie	► Barbie, która żyje w idealnym bajkowym świecie przechodzi kryzys egzystencjalny.	114 min	14.04.2026		★★★★★ (4,0/5) EdytujSzczegółyUsuń
Shrek	► Shrek jest zielonym stworzonkiem, które nie lubi hałasu, zamieszania i niespodziewanych gości. Jakie było jego zdziwieni...	90 min	18.05.2001		★★★★★ (0,0/5) EdytujSzczegółyUsuń
Do wszystkich chłopców, których kochałam	► Wyobraź sobie, że wszyscy, w których kiedykolwiek się podkochiwałaś, dowiadują się o Twoich uczuciach... w jednej chwili...	100 min	17.08.2018		★★★★★ (0,0/5) EdytujSzczegółyUsuń
W głowie się nie mieści 2	► W głowie się nie mieści 2 to powrót do umysłu Riley, obecnie świeżo upieczonej nastolatki. Centrala sterowania przechodz...	96 min	11.06.2024		★★★★★ (0,0/5) EdytujSzczegółyUsuń
Harry Potter i zakon feniksa	► Harry Potter tym razem nie może mieć spokojnych wakacji. Lord Voldemort powrócił, a prasa czarodziejska milczy na ten te...	138 min	08.07.2007		★★★★★ (5,0/5) EdytujSzczegółyUsuń

Widok listy filmów dla niezalogowanego użytkownika.

Seanse

[← Strona główna](#)

Film	Sala	Data seansu	
Barbie	Sala 1	12.06.2026 12:30	Szczegóły

Widok dostępnych seansów dla niezalogowanego użytkownika.

Zarejestruj się

Utwórz nowe konto.

Email

Hasło

Potwierdź hasło

Zarejestruj się

Użyj innej usługi, aby się zarejestrować.

Nie skonfigurowano żadnych zewnętrznych usług uwierzytelniania..

Panel rejestracji.

Logowanie

Email

Hasło

☐ Zapamiętaj mnie

Zaloguj się

[Zapomniałeś hasła?](#)

[Rejestracja nowego użytkownika](#)

[Wyslij ponownie potwierdzenie e-mail](#)

Użyj innej usługi, aby się zalogować.

Nie skonfigurowano żadnych zewnętrznych usług uwierzytelniania..

Panel logowania.

MovieLoop

Panel administratora



Zarządzaj filmami

Dodawanie, edycja oraz usuwanie filmów.



Zarządzaj salami

Dodawanie i edycja sal kinowych.



Zarządzaj seansami

Tworzenie i edycja seansów filmowych.



Rezerwacje

Zarządzanie rezerwacjami użytkowników.



Raporty i statystyki

Statystyki i podstawowe analizy systemu.

Widok panelu administratora.

Opcja dodawania filmów (dostępna tylko dla administratora).

Opcja dodawania seansów (dostępna tylko dla administratora).

Barbie

EKRAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Zarezerwuj miejsca

© 2026 - MovieLoop

Widok sali i dostępnych miejsc oznaczonych na zielono, miejsca niebieskie to te wybrane przez użytkownika/klienta.

Moje rezerwacje

Gorgeous Metal Keyboard
10.07.2026 16:59

Suma: 45,00 zł

Sala	Miejsce	Typ biletu	Cena	Status	Akcja
Sala Sala 2	Rząd 4 - 7	Ulgowy	20,00 zł	Oplacony	Anuluj
Sala Sala 2	Rząd 4 - 5	Normalny	25,00 zł	Oczekuje	Anuluj

Zapłać za ten seans

Intelligent Cotton Ball
14.07.2026 18:59

Suma: 42,50 zł

Sala	Miejsce	Typ biletu	Cena	Status	Akcja
Sala Sala 2	Rząd 3 - 4	Ulgowy	20,00 zł	Oplacony	Anuluj
Sala Sala 2	Rząd 3 - 5	VIP	22,50 zł	Oplacony	Anuluj

Handcrafted Fresh Sausages
18.07.2026 15:59

Suma: 75,00 zł

Sala	Miejsce	Typ biletu	Cena	Status	Akcja
------	---------	------------	------	--------	-------

Widok rezerwacji użytkownika.

Dokonanie płatności

Sprawdź szczegóły zamówienia przed finalizacją płatności.

Film	Miejsce	Typ biletu	Cena
Gorgeous Metal Keyboard	Rząd 4 - 5	Normalny	25,00 zł

Do zapłaty: 25,00 zł

Potwierdzam płatność

Widok momentu płatności za dokonaną rezerwację miejsc.

Raporty

Filtruj raporty i eksportuj dane

Wybierz zakres dat dla raportów seansów.

Eksportuj raport dotyczący filmów do formatu CSV

Eksportuj raport dotyczący seansów do formatu CSV

Data od

dd.mm.rrrr

Data do

dd.mm.rrrr

Filtruj raport

5

Filmów

1

Seansów

3

Sal kinowych

5

Użytkowników

4,5

Średnia ocen

Harry Potter i zakon feniksa

Najdłuższy film

Barbie

Najnowszy film

0

Rezerwacji

Dane pojawiają się po wdrożeniu modułu rezerwacji.

0 zł

Przychód miesięczny

Raport finansowy zostanie aktywowany po dodaniu biletów.

Najlepiej oceniane filmy

Harry Potter i zakon feniksa	5,0 / 5
Barbie	4,0 / 5
Shrek	0,0 / 5

Widok modułu raportów i statystyk (dostępny tylko dla administratora).

6. Wymagania niefunkcjonalne systemu
- 6.1 Oszacowanie wielkości bazy danych

System będzie przechowywał dane dotyczące: użytkowników, filmów, repertuaru, seansów, rezerwacji, płatności, opinii, raportów. Przy założeniu obsługi ok. 5000 użytkowników, ok. 180 filmów rocznie, ok. 20 seansów dziennie i ok. 100000 rezerwacji i zakupów rocznie szacowana wielkość bazy po pierwszym roku działania systemu wynosi ok. 2-5 GB. System powinien także umożliwiać dalszą rozbudowę bazy danych bez utraty wydajności.

6.2 Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi

Aplikacja powinna zapewniać płynne i szybkie działanie zarówno dla klientów jak i administratorów. Zakładane czasy odpowiedzi:

- logowanie użytkownika – do 2 sekund
- wyszukiwanie filmu – do 4 sekund
- wyświetlenie repertuaru – do 3 sekund
- rezerwacja miejsca – do 6 sekund (czas odpowiedz samego serwera)
- wygenerowanie raportu – do 10 sekund

System powinien umożliwiać jednoczesną obsługę co najmniej 150 użytkowników bez znaczącego pogorszenia wydajności.

6.3 Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu

System będzie wykorzystywany przez klientów korzystających przez przeglądarkę internetową lub urządzenia mobilne, administratorów oraz pracowników kina.

Szacowana liczba stanowisk:

- 1 stanowisko administracyjne
- 2-5 stanowisk kasowych
- nieograniczona liczba użytkowników korzystających z systemu online

Minimalne wymagania stanowiska administracyjnego:

- komputer z dostępem do Internetu
- rozdzielczość ekranu co najmniej 1920x1080 pikseli
- przeglądarka internetowa

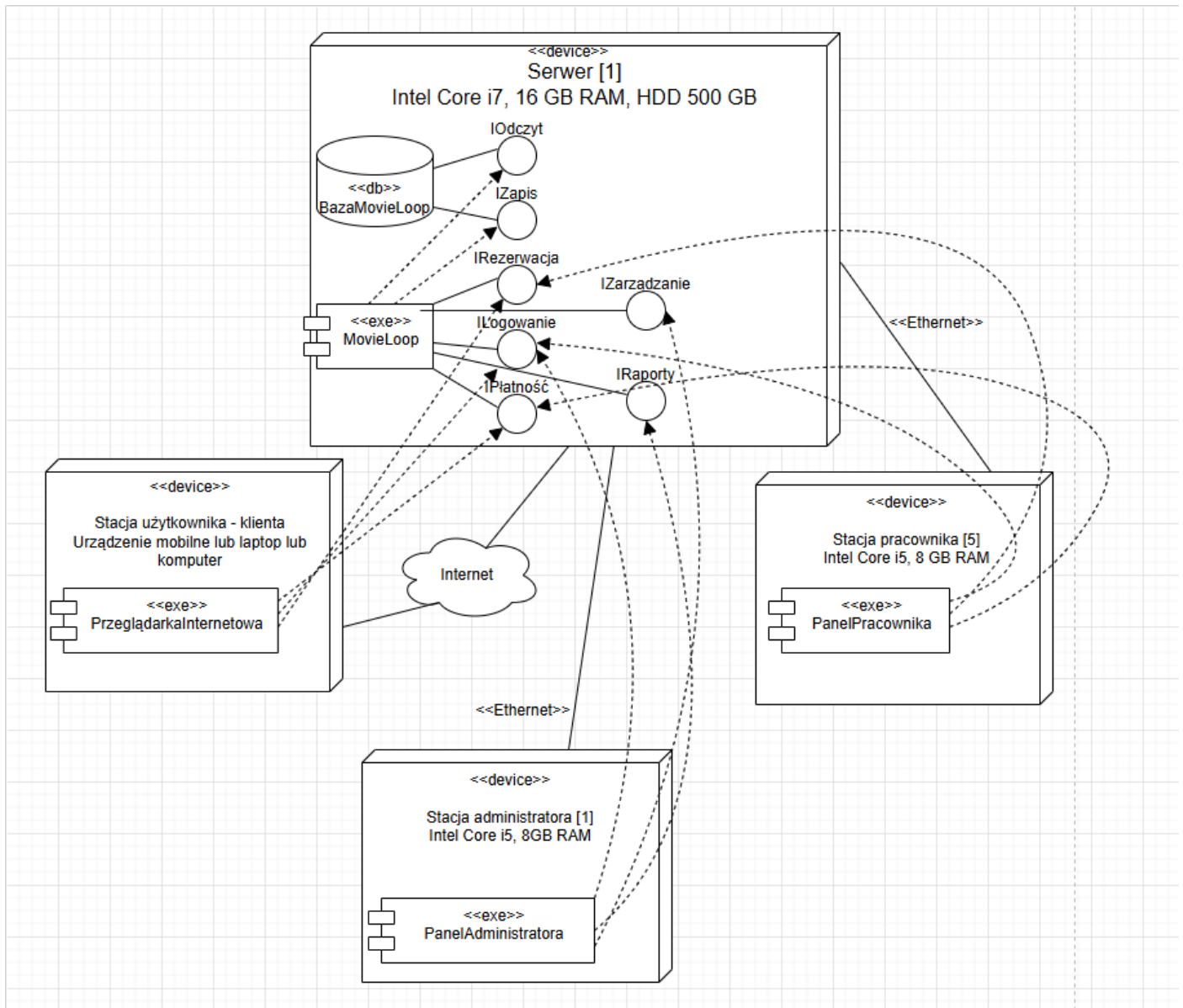
System powinien działać poprawnie korzystając z najpopularniejszych i najbardziej rozpowszechnionych przeglądarek tj. Google Chrome, Mozilla Firefox czy Microsoft Edge.

7. Propozycja technologii informatycznych, które mogą zostać wykorzystane do realizacji systemu

Do realizacji systemu zostaną wykorzystane następujące nowoczesne technologie webowe, które umożliwiają stworzenie wydajnej oraz skalowalnej aplikacji internetowej:

- GitHub – repozytorium projektu służące do kontroli wersji i przechowywania projektu
- Git - system kontroli wersji do zarządzania zmianami w projekcie
- Visual Studio – środowisko programistyczne, które pozwala na tworzenie i rozwój aplikacji
- ASP.NET Core – backend – obsługa logiki biznesowej systemu
- Entity Framework Core – ORM – komunikacja aplikacji z bazą danych
- Microsoft SQL Server – baza danych przechowująca dane systemu
- HTML, CSS, JavaScript – interfejs użytkownika

7.1 Diagramy wdrożenia



8. Propozycja planu pracy

- Wyróżnione etapy
 - Analiza wymagań i opracowanie zakresu systemu – 2 dni
 - Stworzenie modelu bazy danych i głównych encji – 1 dzień
 - Opis przypadków użycia i aktorów – 3 dni
 - Opracowanie diagramów UML – 4 dni
 - Propozycje interfejsu użytkownika – 2 dni
 - Implementacja całego systemu – 6/8 tygodni, czyli 30-40 dni roboczych
 - Przygotowanie dokumentacji projektowej – 3 dni
 - Sprawdzenie poprawności działania systemu, ewentualne wprowadzenie poprawek i finalizacja treści dokumentacji – 3 dni
- Zależności między etapami

Wszystkie poszczególne etapy są od siebie zależne. Analiza wymagań i zakres systemu są pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia dalszego projektowania oraz

planowania. Diagramy klas czy przypadków użycia są fundamentami do tworzenia diagramów stanu, czynności i interakcji. Propozycje interfejsu użytkownika powinny zostać stworzone z uwzględnieniem określonych funkcjonalności systemu, ale mogą być modyfikowane w trakcie implementacji i na prośbę klienta. Natomiast opracowanie dokumentacji jest już końcowym etapem, który podsumowuje wykonaną pracę.

- Alokacja zasobów ludzkich do realizacji poszczególnych etapów
 - analiza wymagań i zakres systemu – 2 osoby
 - baza danych i encje – 1 osoba
 - diagramy przypadków użycia – 1 osoba
 - diagramy czynności, stanów i interakcji – 2 osoby
 - implementacja – 2 osoby
 - dokumentacja – 1 osoba
 - weryfikacja działania systemu – 2 osoby

9. Analiza ryzyka projektu i wykaz przewidywanych zagrożeń

- Podwójna rezerwacja tego samego miejsca:
 - prawdopodobieństwo wystąpienia: średnie
 - stopień szkodliwości: duży
 - propozycja metod zapobiegania: wprowadzenie blokady miejsca podczas trwania procesu rezerwacji wykonywanego przez klienta
 - plan awaryjny: automatyczne anulowanie wybranej rezerwacji i informacja dla użytkownika o zaistniałym problemie
- Problemy z płatnościami online
 - prawdopodobieństwo wystąpienia: średnie
 - stopień szkodliwości: średni
 - propozycja metod zapobiegania: integracja ze sprawdzonym i zaufanym systemem płatności oraz obsługa błędów połączenia
 - plan awaryjny: możliwość ponownej płatności lub anulowania całej transakcji
- Awaria bazy danych
 - prawdopodobieństwo wystąpienia: małe
 - stopień szkodliwości: bardzo duży
 - propozycja metod zapobiegania: regularne tworzenie kopii zapasowych oraz monitorowanie działania serwera
 - plan awaryjny: odtworzenie najnowszej kopii zapasowej
- Utrata danych użytkowników
 - prawdopodobieństwo wystąpienia: małe
 - stopień szkodliwości: bardzo duży
 - propozycja metod zapobiegania: regularne tworzenie kopii zapasowych i zastosowanie zabezpieczeń
 - plan awaryjny: informacja dla administratora o problemie i przywrócenie danych z backupu

- Przeciążenie systemu podczas premiery popularnego filmu
 - prawdopodobieństwo wystąpienia: średnie
 - stopień szkodliwości: duży
 - propozycja metod zapobiegania: zwiększenie wydajności serwera oraz optymalizacja działania całego systemu
 - plan awaryjny: uruchomienie dodatkowych zasobów lub chwilowe ograniczenie liczby jednoczesnych połączeń

10. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia (koszty projektu, oprogramowania, systemu, szkoleń, wdrożenia, konsultacji)

- Koszty projektu i realizacji systemu:
 - analiza wymagań i projekt aplikacji – ok. 2800 zł
 - przygotowanie diagramów – ok. 1400 zł
 - przygotowanie interfejsu użytkownika – ok. 1300 zł
 - implementacja systemu – ok. 4000 zł
 - testy i poprawki – ok. 1600 zł
 - przygotowanie dokumentacji – ok. 600 zł
- Koszty oprogramowania i infrastruktury:
 - serwer bazodanowy – ok. 1700 zł
 - hosting aplikacji internetowej – ok. 1500 zł (rocznie)
 - domena internetowa – ok. 100 zł (rocznie)
 - środowisko programistyczne i repozytorium – wykorzystanie darmowych narzędzi
- Koszty szkoleń i wdrożenia:
 - szkolenie pracowników i administratorów – ok. 1000 zł
 - wdrożenie systemu w kinie – ok. 1400 zł
- Warunki płatności, sposób odbioru
 - realizacja powinna odbywać się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem
 - odbiór powinien odbywać się po zakończeniu i akceptacji poszczególnych etapów, powinien być potwierdzony podpisem osoby upoważnionej
 - płatność powinna zostać rozdzielona na części, zgodnie z etapami, i realizowana w terminie 7 dni roboczych od momentu akceptacji danego etapu